

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 3ème

Présentation du langage de définition des algorithmes

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche évalue la maîtrise de la structure fondamentale d'un algorithme (en-tête, déclaration, corps) et l'utilisation des instructions de base (affectation, lecture, écriture) dans des contextes camerounais.

EXERCICE 1 Structure et vocabulaire – Tarification taxi

Un développeur conçoit un algorithme pour calculer le coût d'une course de taxi à Douala. Le tarif est de 150 FCFA par kilomètre, avec un forfait de départ de 300 FCFA.

1. Parmi les lignes ci-dessous, lesquelles correspondent à l'en-tête (nom de l'algorithme) et lesquelles à la section de déclaration des variables ? Justifiez chaque choix.

```
Algorithme Calcul_Tarif_Taxi
Variables
    distance, cout_total : Reel
    forfait, tarif_km : Reel
Debut
```

2. Complétez le corps de l'algorithme (entre `Debut` et `Fin`) pour : lire la distance, calculer le coût total, puis l'afficher avec un message explicite. Utilisez les noms de variables déclarés ci-dessus.

EXERCICE 2 Types de données – Bulletin scolaire

Pour gérer les notes d'un élève au Lycée de Nkolbisson, on déclare les variables suivantes :

```
Variables
    nom_eleve : Chaine
    note_math, note_phys, note_francais : Reel
    moyenne : Reel
    admis : Booleen
    rang : Entier
Fin Variables
```

1. Pour chaque variable, donnez une valeur littérale cohérente (exemple : `nom_eleve <- "MBOUOMBOUO"`) et expliquez en une phrase pourquoi le type choisi est adapté.
2. L'instruction `rang <- 12,5` est-elle valide ? Justifiez votre réponse en vous basant sur le type de la variable.

3. Écrivez l'instruction d'affectation qui stocke dans `moyenne` la moyenne arithmétique des trois notes.

EXERCICE 3 Entrées / Sorties – Achat au marché

Au Marché Central de Yaoundé, un client achète des mangues à 200 FCFA l'unité et des ananas à 500 FCFA l'unité. L'algorithme ci-dessous est incomplet :

Algorithme Facture_Marche

Variables

`qte_mangues, qte_ananas, total` : Entier

`PU_mangue, PU_ananas` : Entier

Debut

`PU_mangue` <- 200

`PU_ananas` <- 500

(* Instructions manquantes *)

`total` <- `qte_mangues` * `PU_mangue` + `qte_ananas` * `PU_ananas`

Afficher "Total a payer : ", `total`, " FCFA"

Fin

1. Écrivez les instructions manquantes pour demander et lire les quantités achetées. Les messages à l'écran doivent être clairs pour l'utilisateur.
2. Si l'utilisateur entre 3 pour les mangues et deux pour les ananas, que se passe-t-il lors de l'exécution ? Expliquez le type d'erreur rencontrée.

EXERCICE 4 Affectation et priorités – Conversion de devises

Un commerçant de Bamenda doit convertir un montant en Francs CFA (`montant_FCFA`) en Dollars US (`montant_USD`) et en Euros (`montant_EUR`). Les taux fixes du jour sont : 1 USD = 600 FCFA et 1 EUR = 650 FCFA.

1. Déclarez les variables nécessaires (noms explicites, types adaptés).
2. Écrivez la séquence d'instructions (affectations) qui effectue les deux conversions à partir de `montant_FCFA` saisi au clavier.
3. L'instruction `montant_FCFA <- montant_USD * 600` placée après la conversion USD est-elle correcte pour retrouver la valeur initiale ? Justifiez en distinguant la notion mathématique d'égalité et l'informatique d'affectation.

EXERCICE 5 Rédaction complète – Décision d'admission

On souhaite écrire un algorithme complet qui :

- Demande le nom d'un candidat au BEPC et ses trois notes (sur 20) : `note_1`, `note_2`, `note_3`.
 - Calcule sa moyenne.
 - Affiche le nom, la moyenne et la décision : "Admis" si la moyenne est ≥ 10 , "Recalé" sinon.
1. Écrivez l'algorithme complet, structuré rigoureusement (En-tête, Variables, Debut, Corps, Fin). Utilisez une structure conditionnelle `Si ... Alors ... Sinon ... Fin Si` pour la décision.
 2. Tracez l'exécution de votre algorithme pour le candidat "NGONO" avec les notes 12, 8 et 10. Présentez la trace sous forme de tableau (Étape | Variable modifiée | Valeur).